

积分与连续量练习详解

先根据题意列式再阅读详解。除题目指定单位外，函数均为无量纲合成例子。

练习一 矩形宽度遗漏了什么

题目：对 $f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 取 $n=4$ ，求左、右矩形和。若只加高度而不乘宽度，会发生什么？

解：宽度为 $1/4$ 。左端高度为 $0, 1/16, 1/4, 9/16$ ，总和 $7/8$ ，乘宽度得 $7/32$ 。右端高度为 $1/16, 1/4, 9/16, 1$ ，总和 $15/8$ ，乘宽度得 $15/32$ 。由单调性，积分位于这两个数之间。已知积分 $1/3$ 也确实位于其中。

漏乘宽度后得到的是 $7/8$ 和 $15/8$ ，而非当前区间累积。一般 n 增加时，高度之和约为 $n/3$ ；它会增长而不趋向 $1/3$ 。这里缺的是每个代表点对应的区间份额，不是一个可通过归一化统计结果随意补上的常数。

练习二 段数很多为什么还不够

题目：不断把 $[0,1/2]$ 细分，却始终把 $[1/2,1]$ 留作一整段。是否能直接据此使用Riemann定义？

解：最大段宽始终为 $1/2$ ，不趋零。后半段选择左端或右端时，对 x^2 的贡献分别为 $1/8$ 与 $1/2$ ，差为 $3/8$ ；即使左半段分得无限细，这一差距仍存在。因此“ n 趋于无穷”没有确保代表点选择失去影响。正确条件控制最大段宽，而不是只数分段数量。

练习三 净误差为零的反例

题目：对 $r(t)=t-1/2$ ， t 在 $[0,1]$ ，求净误差、绝对误差和平方误差积分。若 r 单位是摄氏度、 t 单位是分钟，列出单位。

解：原函数 $t^2/2-t/2$ 在 $0, 1$ 的差为 0 。绝对值在 $1/2$ 处分段；左右各有底 $1/2$ 、高 $1/2$ 的三角形，面积各 $1/8$ ，总和 $1/4$ 。平方展开为 $t^2-t+1/4$ ，积分为 $1/3-1/2+1/4=1/12$ 。

前两个积分单位为摄氏度分钟，第三个为摄氏度平方分钟。若除以时间长度，才得到相应的平均量。净误差为 0 只说明正负抵消，不说明任何时刻都没有误差。

练习四 主密度的支持集与单点

题目： $q(x)=1+x$ 在 $[0,2]$ 上非零。求归一化常数、 $p(1)$ 、 $[0,1]$ 与 $[1/2,3/2]$ 上的量、单点 $\{1\}$ 的量。

解：原函数 $x+x^2/2$ 在 $0, 2$ 的差为 4 ，故 $p=q/4$ 。 $p(1)=1/2$ 。主支持集内累积函数是 $F(x)=x/4+x^2/8$ ，所以 $F(1)=3/8$ ； $F(3/2)-F(1/2)=21/32-5/32=1/2$ 。单点宽度为 0 ，对该有界密度积分为 0 。

若问 $[-1,3]$ ，应与 $[0,2]$ 相交，结果为 1 。若问 $[3,4]$ ，交集为空，结果为 0 。不能把线性公式继续外推为区间外密度。密度高度与区间量偶然相同，不构成它们概念相同的证据。

练习五 从累积函数恢复局部变化率

题目： $A(x) = \int_0^x (1+t^2) dt$ 。求 A 、 A' ；再求 $B(x) = A(x^2)$ 的导数。说明使用条件。

解：在实数范围， $1+t^2$ 连续， $A(x) = x + x^3/3$ ，故 $A'(x) = 1 + x^2$ 。基本定理也直接给出 $A' =$ 被积函数。

$B(x) = x^2 + x^6/3$ ，链式法则得到 $B'(x) = 2x(1+x^4)$ 。直接展开求导与链式法则一致。

变上界 x^2 产生额外因子 $2x$ ；仅写 $1+x^4$ 会遗漏上界随 x 改变的速率。这里函数处处连续，上界处处可微，所以不存在跳跃点、定义域或端点问题。若这些条件改变，不能只凭形式套用公式。

练习六 线性换变量的两个方向

题目：主密度下令 $Y = 3X + 1$ 。求支持集、密度和对应于 X 在 $[1/2, 3/2]$ 的区间量。若 $Y = 1 - 2X$ ，新密度会是负数吗？

解：第一个变换将支持集映射成 $[1, 7]$ ，逆变换为 $x = (y-1)/3$ 。新密度是原密度在逆坐标的值乘 $1/3$ ，即 $(y+2)/36$ 。事件区间变成 $[5/2, 11/2]$ ，积分为

$$\left[\frac{y^2}{72} + \frac{y}{18} \right]_{5/2}^{11/2} = \frac{1}{2}.$$

对递减变换，逆变换为 $x = (1-y)/2$ ，支持集 $[-3, 1]$ 。按递增 y 计算概率时，长度缩放为绝对导数 $1/2$ ，所以密度为 $(3-y)/16$ ，非负且总积分为 1 。若漏掉绝对值，就把方向积分的符号错误地带进了概率密度。两个公式都只在各自支持集内有效。

练习七 相同数字上下界仍需要换元因子

题目：积分 0 到 1 的 x^2 ，令 $x = u^2$ 。比较保留与遗漏换元因子的结果。

解： $x^2 = u^4$ ，但 $dx = 2u \, du$ 。正确被积式为 $2u^5$ ，原函数 $u^6/3$ ，结果 $1/3$ 。遗漏因子时积分 u^4 得到 $1/5$ ，比正确答案小 $2/15$ 。新旧上下界都恰为 0 、 1 ，仅是映射端点的巧合；中间每段的长度仍发生变化。

在 $u=0$ 处导数为 0 不会使前向公式失效，因为链式法则仍成立。若反过来用平方根写密度变换，边界处逆导数发散，应另外核验可积性。本题不需要把这一边界问题假装不存在。

练习八 推出中点与梯形的精确误差

题目：用已知左右矩形表达式推梯形值，再直接推 x^2 的中点值。求 $n=4$ 的结果及 n 翻倍后的误差比例。

解：梯形是左右矩形平均，左右式中的正负 $1/(2n)$ 相消，因此 $T_n = 1/3 + 1/(6n^2)$ 。中点法为

$$M_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} (i + 1/2)^2.$$

展开平方和为 $\sum i^2 + \sum i + n/4$, 代入 $\sum_{i=0}^{n-1} i = n(n-1)/2$ 与 $\sum i^2 = n(n-1)(2n-1)/6$, 整理得 $M_n = 1/3 - 1/(12n^2)$ 。n=4时T=11/32, M=21/64。两者误差分别为正1/96与负1/192; n翻倍后绝对值均为原来的1/4。

这里是精确算术结论。浮点误差还受函数求值、加法与乘法影响, 不能由这条代数式推出任意大n时程序一定继续按4倍改善。

练习九 用误差界反推分辨率

题目: 假定f二阶连续且[0,1]上 $|f''| \leq 2$ 。使用梯形法, 希望理论离散误差不超过0.001。至少需要怎样的n?

解: 误差界为 $2/(12n^2) = 1/(6n^2)$ 。解 $1/(6n^2) \leq 0.001$ 得 $n \geq \sqrt{1000/6} \approx 12.91$, 因此整数n=13满足充分条件。若希望严格小于0.001, n=13同样满足。

这是在二阶导数上界真实成立时, 对数学梯形公式的保证; 不包含截断、函数测量错误或浮点舍入。它也不是所有函数达到这一精度的必要最小n; 有些函数误差更小甚至为0。本讲 x^2 的误差恰达到该界, 因此本例中n=12确实不够。

练习十 截断与离散化为何会抵消

题目: 对e的负x次方取B=4、n=8, 估计Q约1.002051407。计算两项误差, 并说明网格加密为什么可能让与1的距离增大。

解: 保留量 $I_B = 1 - e^{-4} \approx 0.981684361$, 尾部 $e^{-4} \approx 0.018315639$ 。离散化偏差为 $Q - I_B \approx 0.020367046$, 完整积分误差为 $Q - 1 \approx 0.002051407$ 。前一个正偏差减去尾部, 等于后者。

加密时, 正的梯形偏差趋零, 而尾部在B固定时保持不变。最终误差趋向 $-e^{-4}$ 。因此完整总量误差的绝对值可先降后升, 但对有限区间积分的近似仍在改善。若只报接近1的小数, 会隐去这两个来源。

练习十一 设计分别控制两种误差的计算

题目: 仍对非负半轴上的e的负x次方积分。希望尾部与梯形离散化误差各不超过0.0005。给出一个有依据的B和n。

解: 尾部条件 $e^{-B} \leq 0.0005$ 等价于 $B \geq \ln 2000 \approx 7.6009$, 可以选择B=8。区间[0,8]上 $f''=e^{-x}$, 其绝对值不超过1。梯形误差上界为 $8^3/(12n^2)$ 。要求不超过0.0005, 得到 $n \geq \sqrt{512/0.006} \approx 292.12$, 因此n=293足够。

按三角不等式, 忽略浮点舍入时完整总量绝对误差不超过0.001。这个保证很保守, 实际误差可能更小, 但保守界的价值是不会依赖两个误差偶然抵消。若把n固定后不断增大B, 以上离散误差界反而随 B^3 增加, 所以不能只说“范围越大越准”。

练习十二 三角形切片与离散边界

题目：密度2的支持集是 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 。按两个方向积分；再计算 $n=8$ 中点网格在 $y \leq x$ 与 $y < x$ 两种规则下的估计。

解：竖切为 $\int_0^1 \int_0^x 2 \, dy \, dx = \int_0^1 2x \, dx = 1$ 。横切为 $\int_0^1 \int_y^1 2 \, dx \, dy = \int_0^1 2(1-y) \, dy = 1$ 。两组积分描述同一个三角形。

包括对角线时，中心数为 $1+2+\cdots+8=36$ ；不包括时为 $0+1+\cdots+7=28$ 。每格贡献为 $2/64$ ，结果 $9/8$ 与 $7/8$ 。一般差为 $2/n$ ，单边误差大小为 $1/n$ 。连续边界面积为0，而格子算法给边界中心分配了整个格子，因此有限网格结果可以不同。

若求 $x > 1/2$ ，真实量为 $\int_{1/2}^1 2x \, dx = 3/4$ 。不能把正方形右半边面积 $1/2$ 直接乘2得到1，因为其中有一部分不在三角形支持集内。

练习十三 两个一致的错误答案

题目：解释 $\sin^2(16\pi x)$ 在 $[0,1]$ 上用 $n=8$ 与16端点梯形得到近零值的原因，并求真实积分。再解释窄三角峰案例。

解：利用 $\sin^2 z = (1 - \cos 2z)/2$ ，积分为 $1/2 - [\sin(32\pi x)/(64\pi)]_0^1 = 1/2$ 。 $n=8$ 时端点 $x=i/8$ 使正弦参数为 $2\pi i$ ， $n=16$ 时为 πi ，均为零点。精确算术下所有采样高度为0；浮点只留下很小的求值误差。

三角峰从0.52到0.54，峰高100，底宽0.02，因此面积为1。 $n=8$ 或16没有端点落入该支持区间，结果为0。 $n=32$ 有点落在峰附近，可能把一整个较宽梯形都赋予较高值，产生高估。

两者共同说明，重复运行同一思想的粗网格不提供独立答案。错开网格、观察已知频率或支持集、局部加密可以发现问题，但有限采样不能证明任意未采样位置都没有结构。

练习十四 数学存在与浮点可运行是两个问题

题目：为什么有限输入仍需检查中间量？为什么拒绝一个网格不等于否认数学积分存在？怎样检查小B的指数保留量？

解：有限边界 $-1e308$ 与 $1e308$ 之差在浮点中溢出。有限采样值乘段宽、有限贡献求和也可溢出。 $1e20$ 附近过密等分会重复节点，中点也可能舍入到端点。因此输入、完整网格、回调输出、每段贡献和总和均须检查。

拒绝当前网格只说明它不符合接口契约。可以换尺度、换变量、换精度或调整分割；不能悄悄返回0，也不能据此否认数学积分存在。

$B=1e-18$ 时，直接算 $1-\exp(-B)$ 在验证环境中为0， $-\expm1(-B)$ 则保留正的小值。后者减轻了两个近等数相减的消减误差，但没有消除所有下溢与舍入风险。